

呼吸器外科における 術前・術中・術後管理

2026年2月13日

呼吸器・小児外科 横田 圭右



肺癌はどのように見つかるか

- ✓がん検診や健康診断
- ✓他の病気の経過観察や検査中に偶然
- ✓症状がある 血痰や胸痛など



肺癌を疑う患者さんが来院

- ✓内科で肺癌の確定診断→手術治療依頼
- ✓確定診断がついていないことも多い
- ✓外科紹介でも、肺癌ではないこともある

肺癌を疑う患者さんが来院

- ✓ 肺癌かどうか？
- ✓ 肺癌の場合、どこまで癌が広がっているのか？
手術で完全切除できるのか？
体力的に手術できるのか？
- ✓ 手術できない場合、その後の治療はどうするのか？

肺癌を疑う患者さんが来院

✓ 肺癌かどうか？

- ✓ 肺癌の場合、どこまで癌が広がっているのか？
手術で完全切除できるのか？
体力的に手術できるのか？
- ✓ 手術できない場合、その後の治療はどうするのか？

確定診断とは

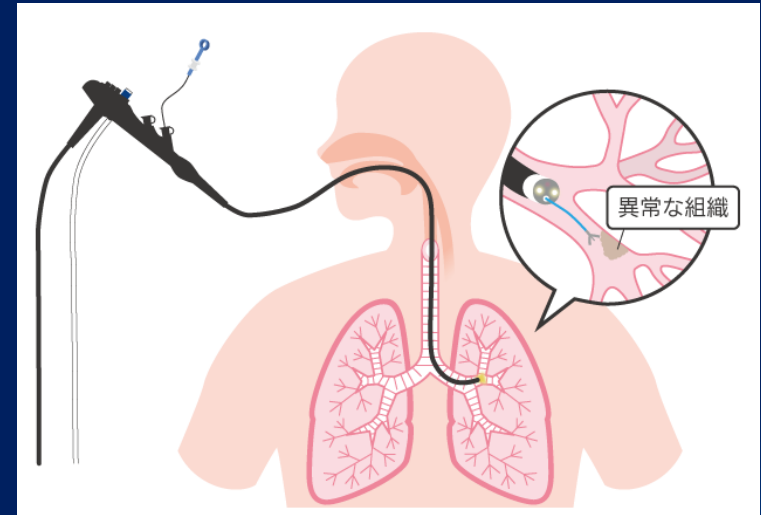
肺癌の確定診断＝病理検査で肺癌と診断されること

画像検査や血液検査では確定診断には至らない

確定診断には組織検査や細胞検査が必要

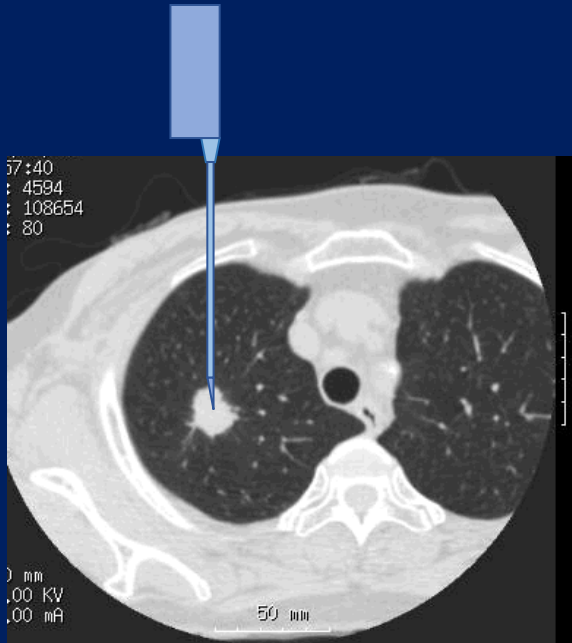
組織検査 細胞検査

- ✓ 喀痰細胞診：簡単で非侵襲的
近年増加している末梢発生の腫瘍ではほとんど
検出されない
- ✓ 気管支鏡検査
経気管支的生検（TBB）
擦過細胞診（ブラシ）
超音波ガイド下経気管支生検（EBUS-TBNA）



組織検査 細胞検査

✓ CTガイド生検：胸部CTを撮影しながら生検



合併症

気胸

血胸

胸腔内播種の危惧

空気塞栓



補助的な検査：腫瘍マーカー

腫瘍マーカー	特 徴
CEA	一般的な腺癌の腫瘍マーカー.
SLX	肺腺癌でやや陽性率が高い.
SCC	扁平上皮癌の20～50%で高値.
CYFRA	扁平上皮癌の60～80%で高値.
ProGRP	小細胞癌の腫瘍マーカー.
NSE	小細胞癌の腫瘍マーカー.

確定診断をつけるための検査

画像検査では肺癌が疑われる

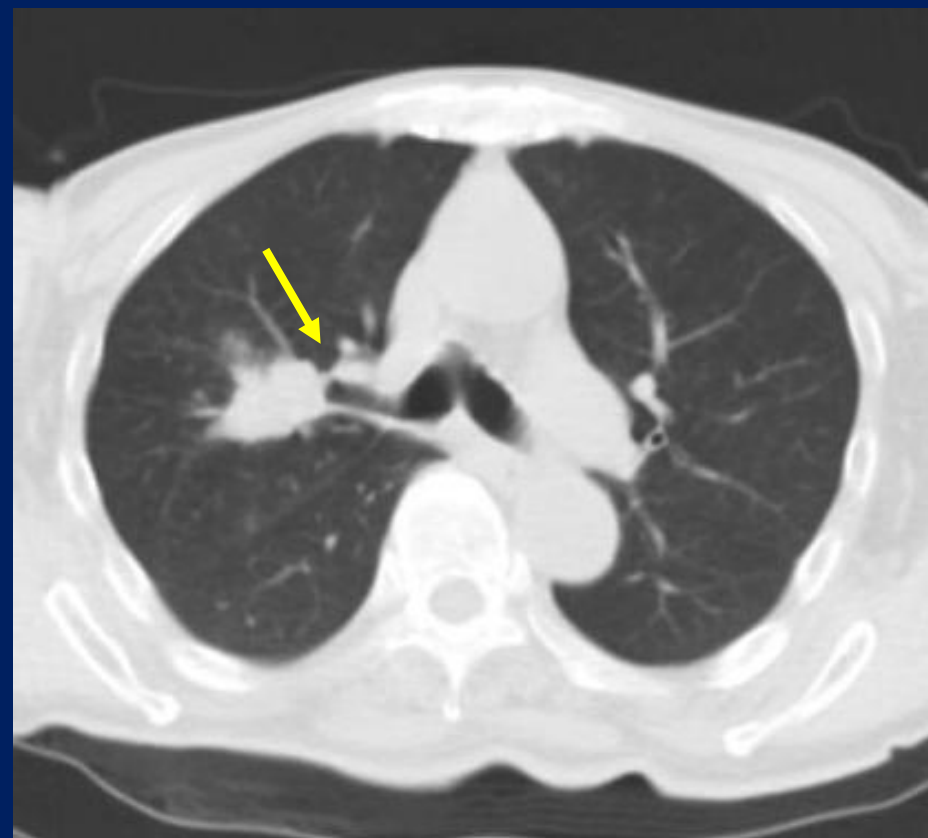
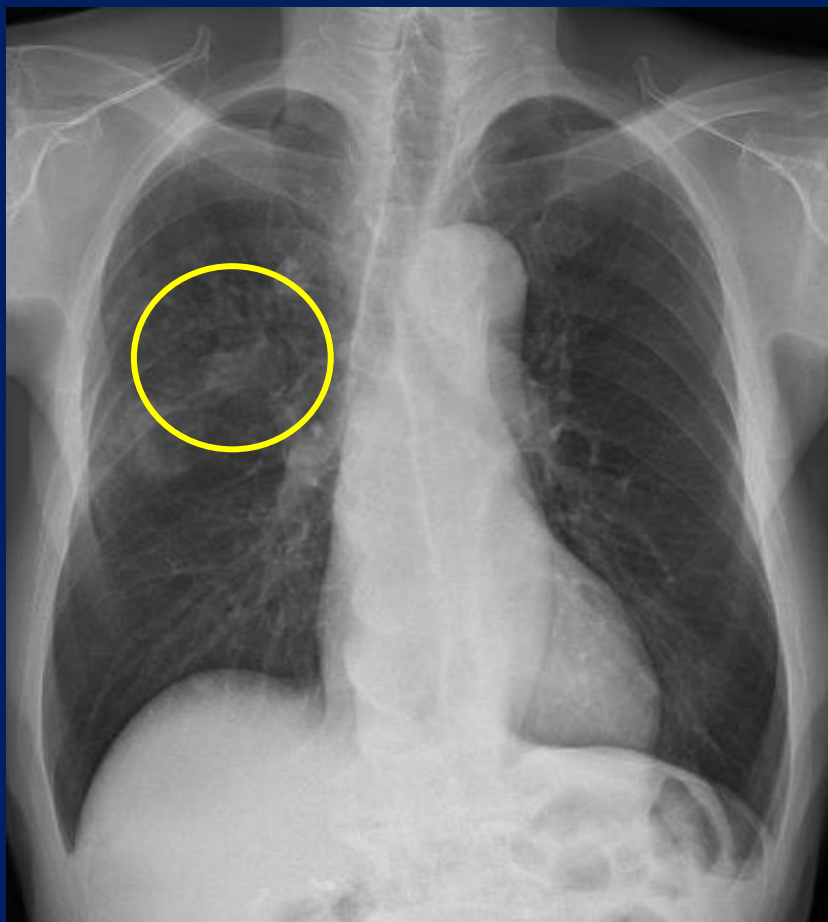
- ✓気管支鏡をしたけど悪性所見が出ない
- ✓CT生検できない部位にある

どうしますか？

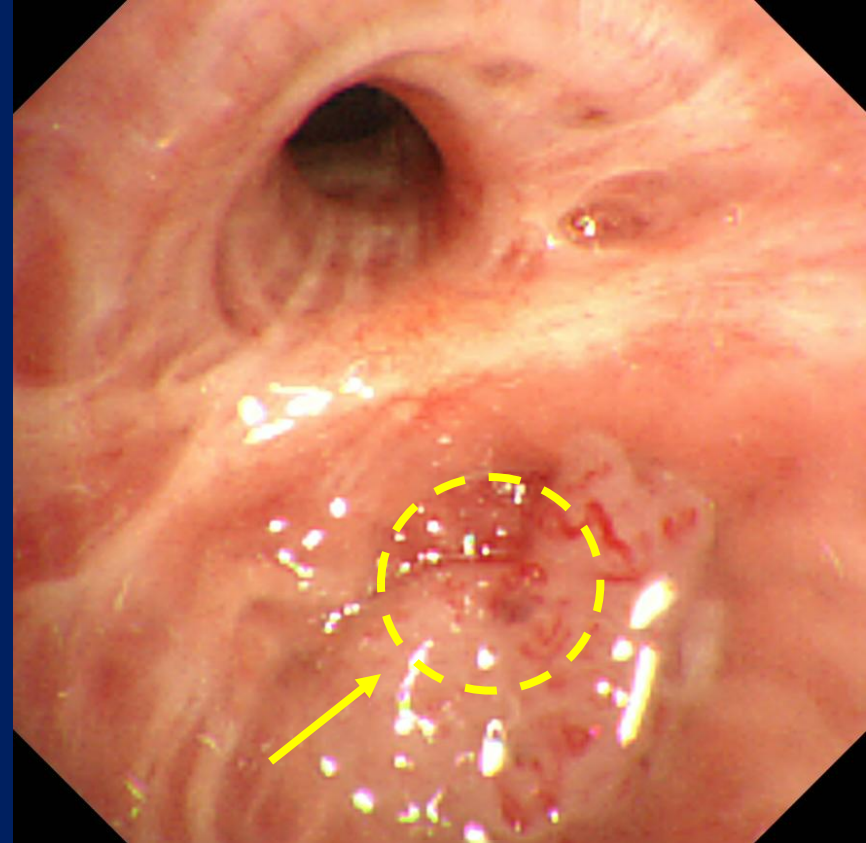
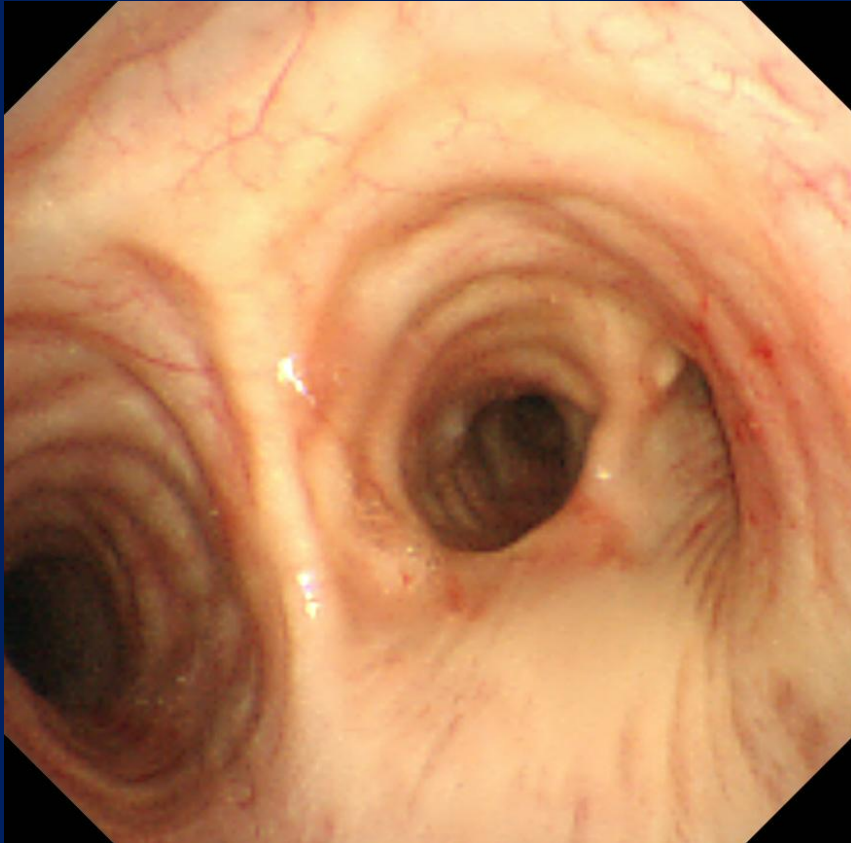
確定診断は必ずしもつきません

- ✓どのような検査をしても、確定診断がつけられないことがある.
- ✓確定診断がついていない状態で手術する場合も多い.

症例：77歳男性 喫煙者



氣管支鏡



病理診斷：扁平上皮癌

肺癌を疑う患者さんが来院

- ✓ 肺癌かどうか？
- ✓ 肺癌の場合、どこまで癌が広がっているのか？
手術で完全切除できるのか？
体力的に手術できるのか？
- ✓ 手術できない場合、その後の治療はどうするのか？

肺癌を疑う患者さんが来院

- ✓ 肺癌かどうか？
- ✓ 肺癌の場合、どこまで癌が広がっているのか？
手術で完全切除できるのか？
体力的に手術できるのか？
- ✓ 手術できない場合、その後の治療はどうするのか？

肺癌が手術で根治できるか？

肺癌が進行している：

手術での完全切除が困難

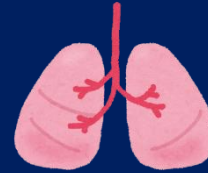
肉眼的に完全切除しても早期に再発

肺癌の広がりを術前に評価することが重要

肺癌が転移しやすい臓器

第1位

肺



第2位

肝



第3位

骨



第4位

脳



第5位

腎臓



第6位

副腎

肺癌の進行度，病期を調べる検査

- ✓胸部(造影)CT：腫瘍の伸展や浸潤の範囲
リンパ節転移，血行性転移
- ✓頭部MRI検査：脳転移
- ✓FDG-PET検査：脳以外の全身転移

肺癌取扱い規約 第9版



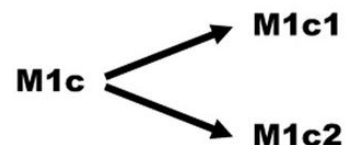
Rami-Porta et al. *J Thorac Onc* (2024)

Changes in the 9th Edition

N2 involvement is split into:
N2a (single station)
N2b (multiple stations)

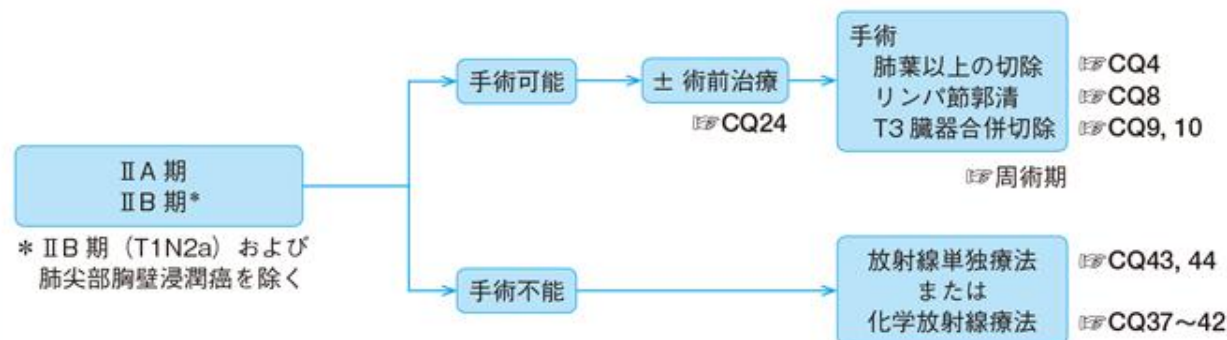


M1c involvement is split into:
M1c1 (single organ system)
M1c2 (multiple organ systems)

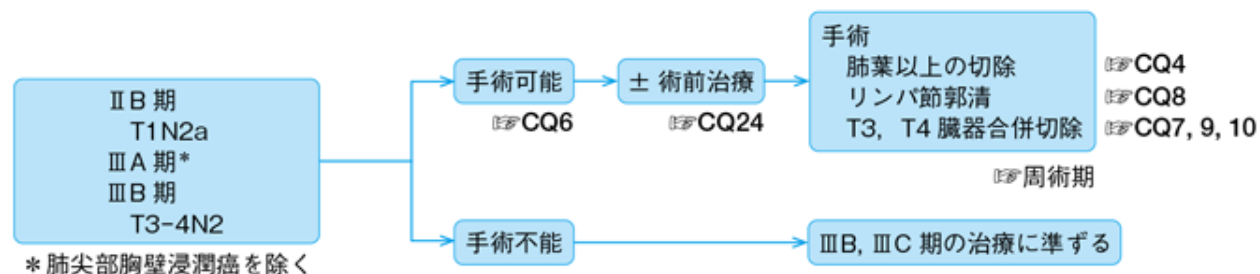


T/M category	Subcategory, Descriptor	N0	N1	N2		N3
				N2a	N2b	
T1	T1a T1b T1c	IA	IIA	IIB	IIIA	IIIB
T2	T2a	IB	IIIB	IIIA	IIIB	IIIB
	T2b	IIA				
T3	Size Invasion Nodule	IIB	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC
T4	Size Invasion Nodule	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB	IIIC
M1	M1a, M1b	IVA				
	M1c1, M1c2	IVB				

非小細胞肺癌：ⅡA期、ⅡB期



非小細胞肺癌：ⅡB期-N2a、ⅢA期、ⅢB期-N2



肺癌を疑う患者さんが来院

- ✓ 肺癌かどうか？
- ✓ 肺癌の場合、どこまで癌が広がっているのか？
手術で完全切除できるのか？
体力的に手術できるのか？
- ✓ 手術できない場合、その後の治療はどうするのか？

肺癌を疑う患者さんが来院

✓ 肺癌かどうか？

✓ 肺癌の場合、どこまで癌が広がっているのか？
手術で完全切除できるのか？

体力的に手術できるのか？

✓ 手術できない場合、その後の治療はどうするのか？

耐術能の評価

- ✓ 呼吸機能検査
- ✓ 心機能：心電図検査，心エコー検査など
- ✓ 血液検査：貧血，肝・腎機能，血液凝固能，耐糖能異常など
- ✓ 既往歴，併存疾患の評価

耐術能の評価

✓ 呼吸機能検査

- ✓ 心機能：心電図検査，心エコー検査など
- ✓ 血液検査：貧血，肝・腎機能，血液凝固能，耐糖能異常など
- ✓ 既往歴，併存疾患の評価

呼吸機能検査

- ✓ スパイロメトリー
- ✓ 動脈血ガス
- ✓ DLCO（肺拡散能）検査
- ✓ 肺血流シンチ

など

呼吸機能検査

✓ スパイロメトリー

- ✓ 動脈血ガス
- ✓ DLCO（肺拡散能）検査
- ✓ 肺血流シンチ

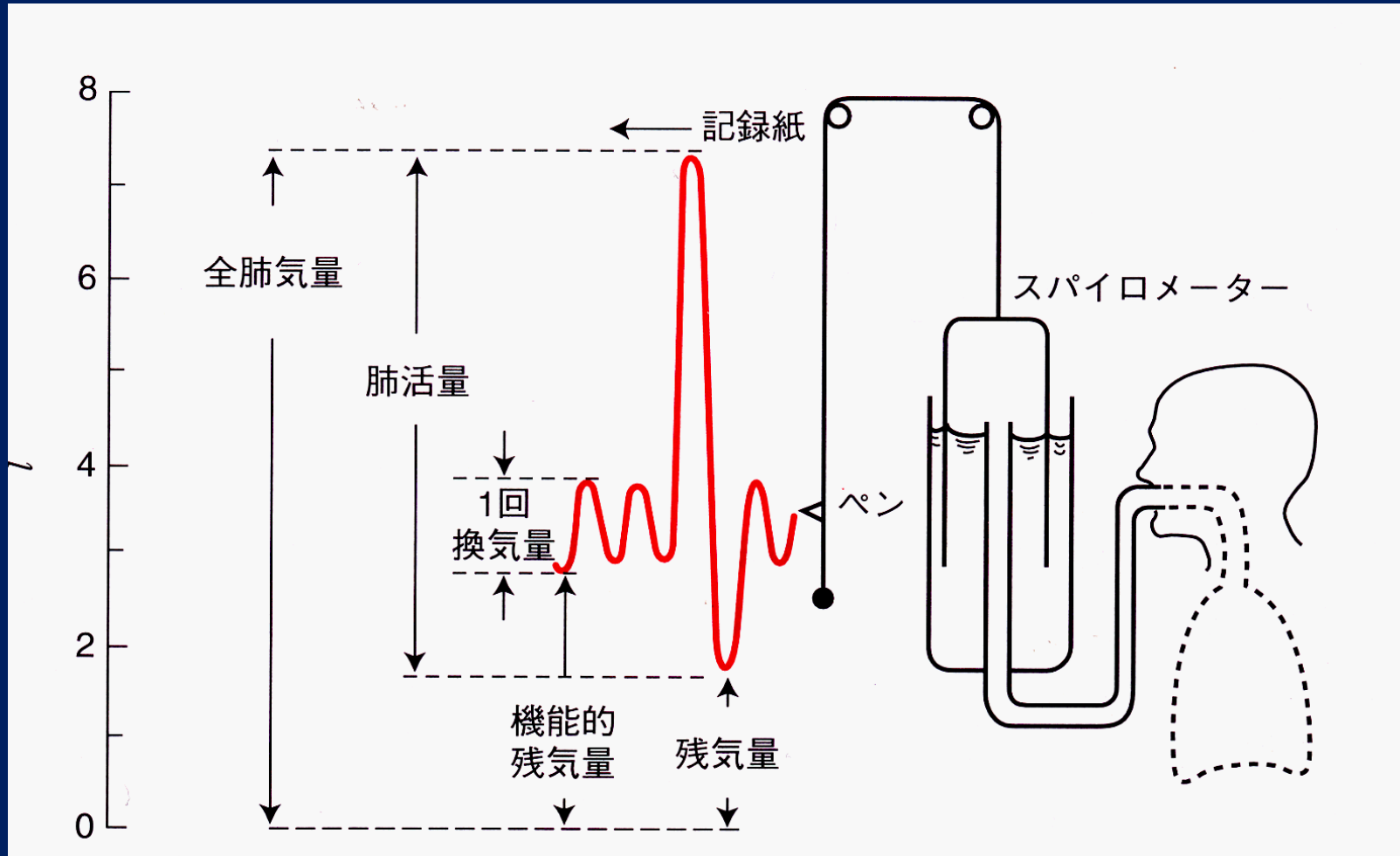
など

スパイロメトリー

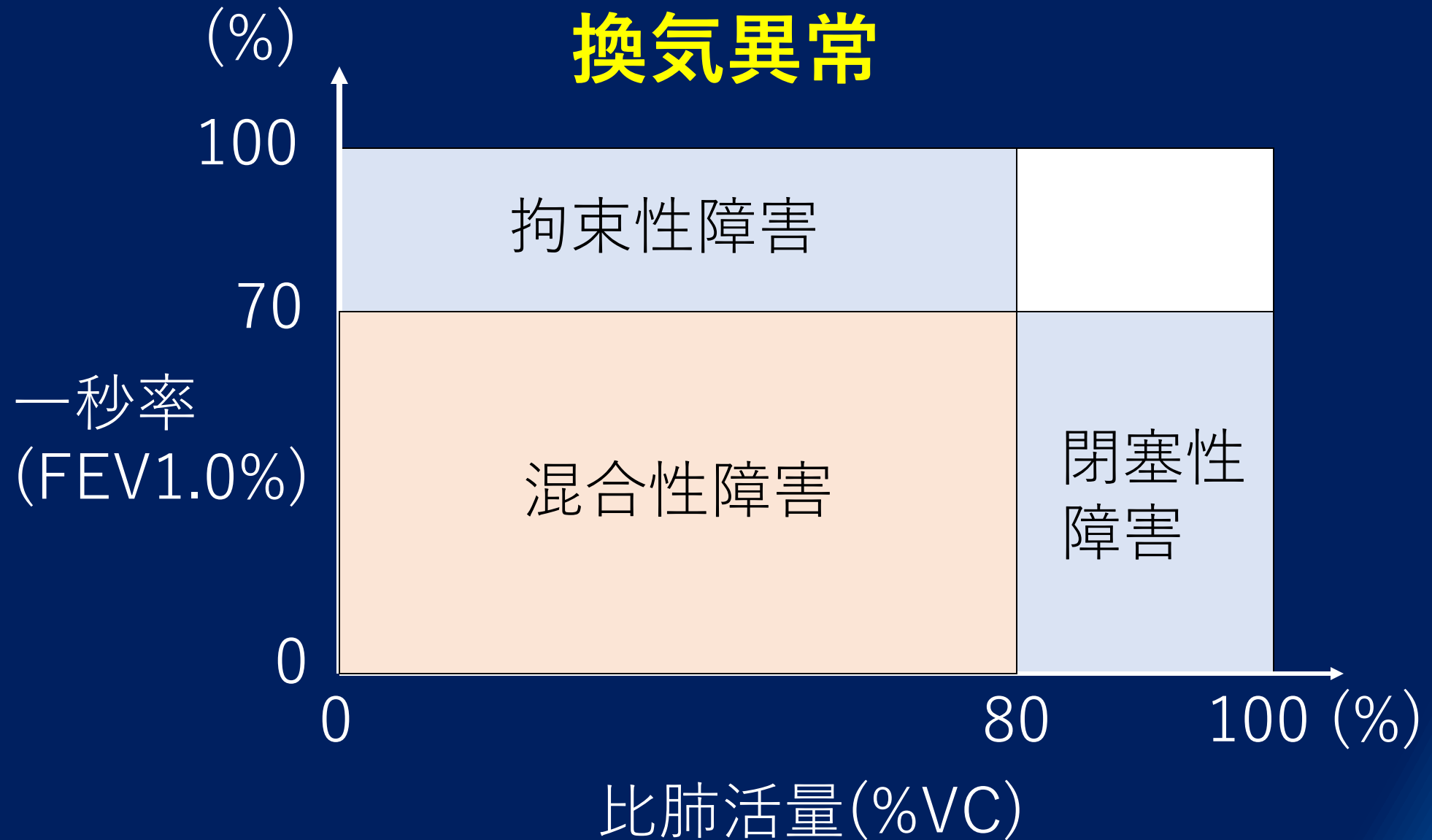
肺気量分画
努力性呼出曲線
その他



肺気量分画



換気異常



拘束性換気障害

肺線維症

高度の胸郭変形

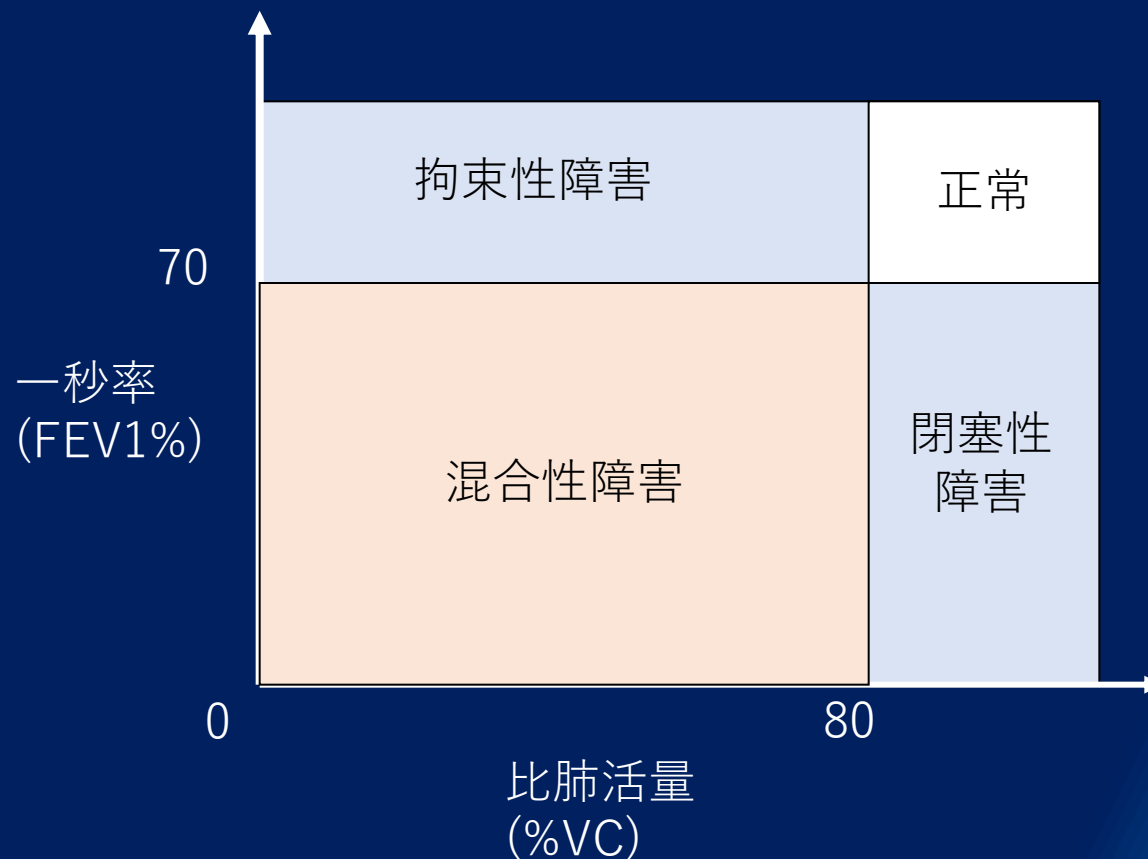
肺切除術後

閉塞性換気障害

肺気腫

気管支喘息

混合性換気障害



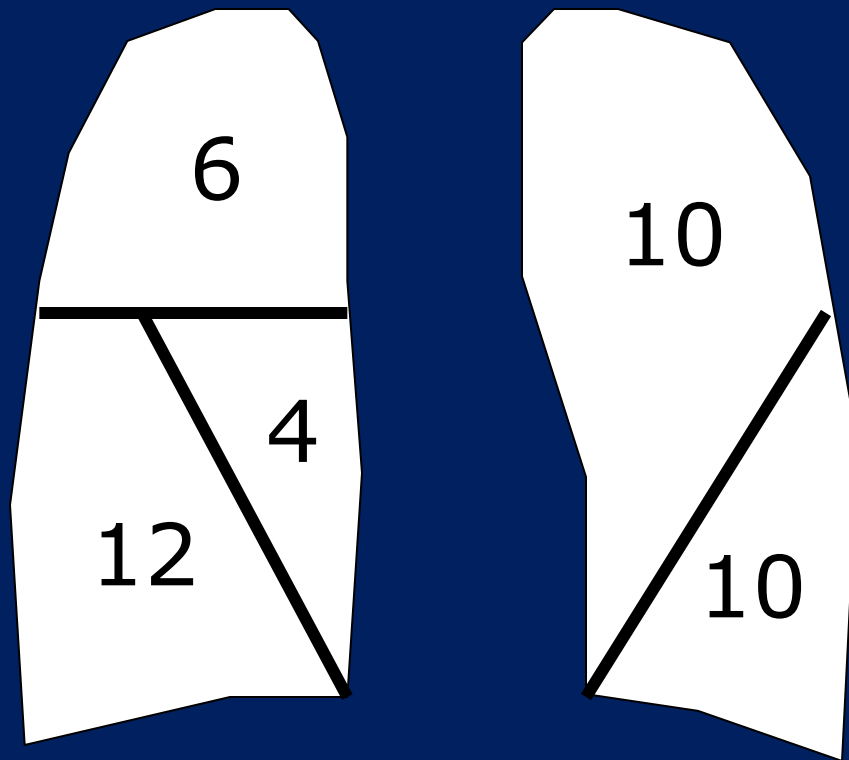
肺切除後の肺機能を予測して 耐術能を評価重要

- ✓術後予測肺活量：1000 ml以上
（安全域を考えると1200ml以上）
- ✓術後予測一秒量：800ml以上
（安全域を考えると1000ml以上）

排痰困難による術後肺炎の発症リスク
低酸素血症から術後呼吸不全のリスク

術後の肺機能はどのように
予測するのか？

亜区域枝数から予測肺活量



22:20

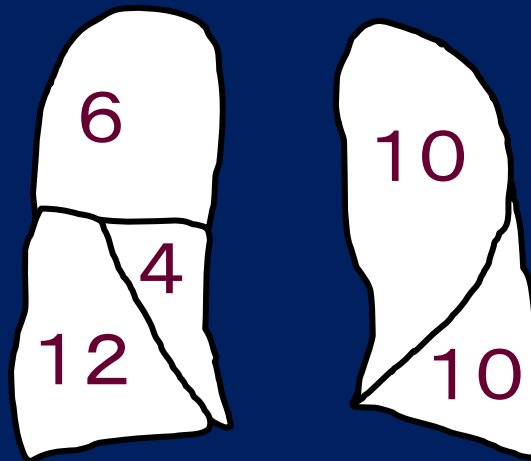
右肺上葉切除術 : 36/42
右肺下葉切除術 : 30/42
右肺全摘術 : 20/42



計算してみましょう

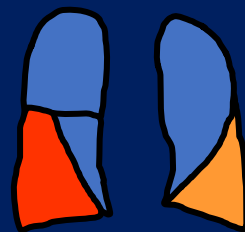
- ✓術前肺活量 1500ml 術前1秒量1300ml
- ✓右肺癌のために右肺上葉切除

術後予測肺機能を亜区域枝数で簡易計算してみよう

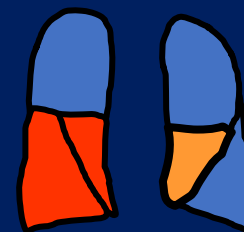


肺切除限界

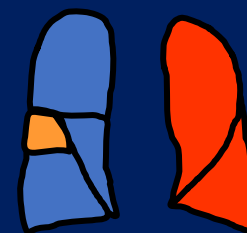
✓ 両側一肺葉切除術



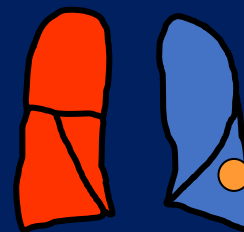
✓ 右肺中下葉切除術 + 左 2 区域切除術



✓ 左肺全摘術 + 右 1 区域切除術



✓ 右肺全摘 + 左肺部分切除



呼吸機能検査

- ✓ スパイロメトリー
- ✓ 動脈血ガス
- ✓ DLCO（肺拡散能）検査
- ✓ 肺血流シンチ

など

呼吸機能検査

- ✓ スパイロメトリー
- ✓ 動脈血ガス
- ✓ DLCO（肺拡散能）検査
- ✓ 肺血流シンチ

など

動脈血ガス

PaO₂: 80-100 Torr

PaCO₂: 35-45 Torr

pH: 7.35-7.45

- ✓ 最も手っ取り早くガス交換能を把握できる
- ✓ 緊急時にも有用



肺胞気酸素分圧 (PAO2)

$$PAO_2 = PIO_2 - \frac{PACO_2}{R} [1 - FIO_2(1 - R)]$$

R:呼吸商 (≒0.8)

(単位時間当たりのCO2排出量／単位時間当たりのO2消費量)

$$\begin{aligned} PAO_2 &\div PIO_2 - PACO_2 / 0.8 \\ &= (PB - 47) \times FIO_2 - PACO_2 / 0.8 \\ &\div (760 - 47) \times FIO_2 - PaCO_2 / 0.8 \\ &= 713 \times 0.21 - PaCO_2 / 0.8 \\ &= 150 - PaCO_2 / 0.8 \end{aligned}$$

PACO2を40とするとPAO2=100 Torr

肺胞気酸素分圧 (PAO2)

$$PAO_2 \div (PB-47) \times FIO_2 - PaCO_2 / 0.8$$

大気圧PBが↑れば PAO2が↑
FIO2が↑れば PAO2が↑
PaCO2が↑れば PAO2が↓

耐術能の評価

- ✓ 呼吸機能検査
- ✓ 心機能：心電図検査，心エコー検査など
- ✓ 血液検査：貧血，肝・腎機能，血液凝固能，耐糖能異常など
- ✓ 既往歴，併存疾患の評価

耐術能の評価

✓ 呼吸機能検査

✓ 心機能：心電図検査，心エコー検査など

✓ 血液検査：貧血，肝・腎機能，血液凝固能，
耐糖能異常など

✓ 既往歴，併存疾患の評価

心機能

肺切除に伴う肺血管床の減少

→血管抵抗が上昇

→術後右心不全の可能性

現状では，術後心不全リスクの
正確な予測は困難

耐術能の評価

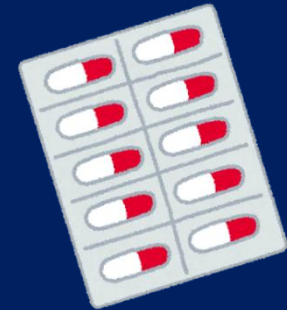
- ✓ 呼吸機能検査
- ✓ 心機能：心電図検査，心エコー検査など
- ✓ 血液検査：貧血，肝・腎機能，血液凝固能，耐糖能異常など
- ✓ 既往歴，併存疾患の評価

耐術能の評価

- ✓ 呼吸機能検査
- ✓ 心機能：心電図検査，心エコー検査など
- ✓ 血液検査：貧血，肝・腎機能，血液凝固能，耐糖能異常など
- ✓ 既往歴，併存疾患の評価

既往症への対処

- ◆呼吸器合併症：禁煙，呼吸リハビリ，吸入薬
- ◆糖尿病：周術期は厳密な血糖コントロールが必要
- ◆高血圧：降圧剤
- ◆心疾患：循環器内科にコンサルト
- ◆腎機能障害：人工透析 腎臓内科に相談
- ◆抗血小板治療，抗凝固療法：周術期中止の可否を相談



術前検査で他疾患が見つかることもある

例1

肺癌精査のPET検査で大腸癌が発見.
腸閉塞の危険性あり,大腸手術を先行して施行.

例2

血液検査時に止血がなかなか得られない
→血液内科に相談し, 血小板機能異常の診断.
→そのまま手術してたら・・・

術中管理

- ✓ 肺の手術では、術側の肺が膨らんだ状態では手術が難しい.
- ✓ 術中は術側の肺は虚脱させて、対側の肺だけで換気を行う.
- ✓ 分離片肺換気用の気管チューブを用いる.

分離換気用気管チューブ



術中管理

- ✓原則として輸液は少なめに投与する． 過剰の輸液は術後心不全や肺水腫の原因となる．
- ✓過剰な高濃度酸素投与は肺障害の原因となる．
(特に間質性肺炎合併患者)
- ✓喫煙者は術中の喀痰が多くなる→頻回の吸痰．

術後管理

- ✓ 呼吸管理
- ✓ 循環管理
- ✓ ドレーン管理
- ✓ 疼痛管理
- ✓ 栄養管理

術後管理 呼吸

- ✓ 喀痰が十分に出せるか？
出せなければ気管切開、簡易式気管切開
- ✓ 酸素化は大丈夫か？
不十分であれば酸素投与を増やす
(人工呼吸器の使用)

術後管理 呼吸

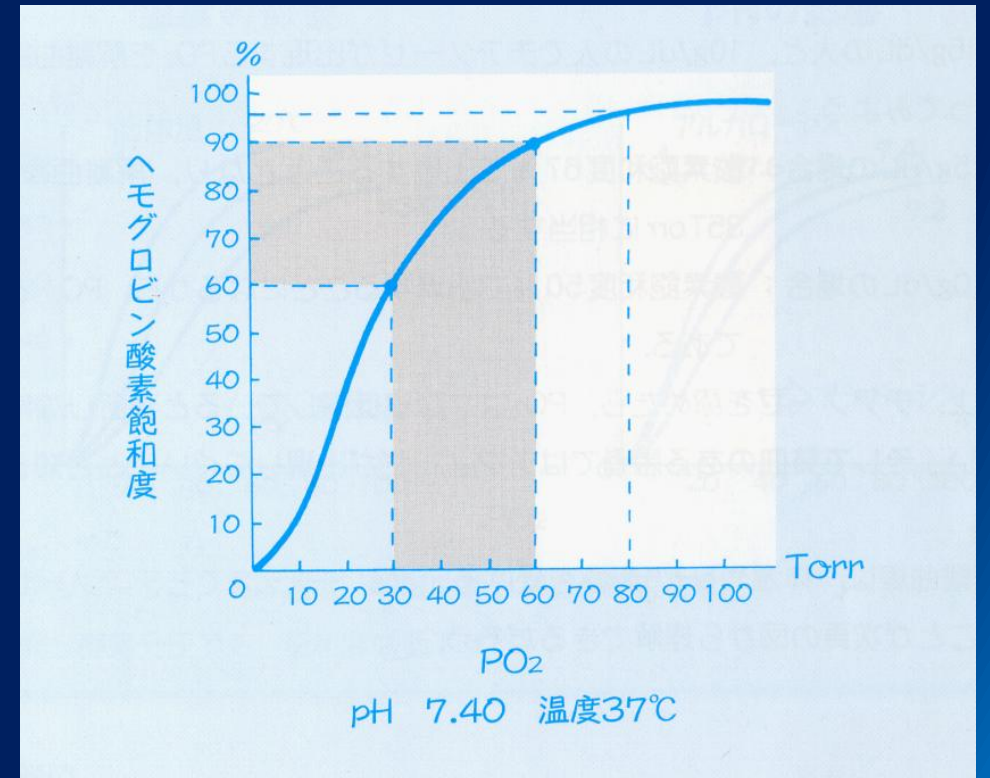
- ✓ PaO₂で80 Torr, SpO₂ 96%以上で管理
- ✓ 必要以上に酸素を投与しても酸素飽和度は大きく変わらない。

- ✓ 目安

経鼻1L FiO₂: 0.24

経鼻3L FiO₂: 0.30

酸素マスク5L FiO₂: 0.38



術後管理 循環

- ✓ 肺の術後には肺水腫になりやすい
- ✓ 十分な血圧と尿量を維持できる最も少ない量の輸液が理想。ドレーンの排液量も重要
- ✓ 必要に応じて昇圧剤を投与する

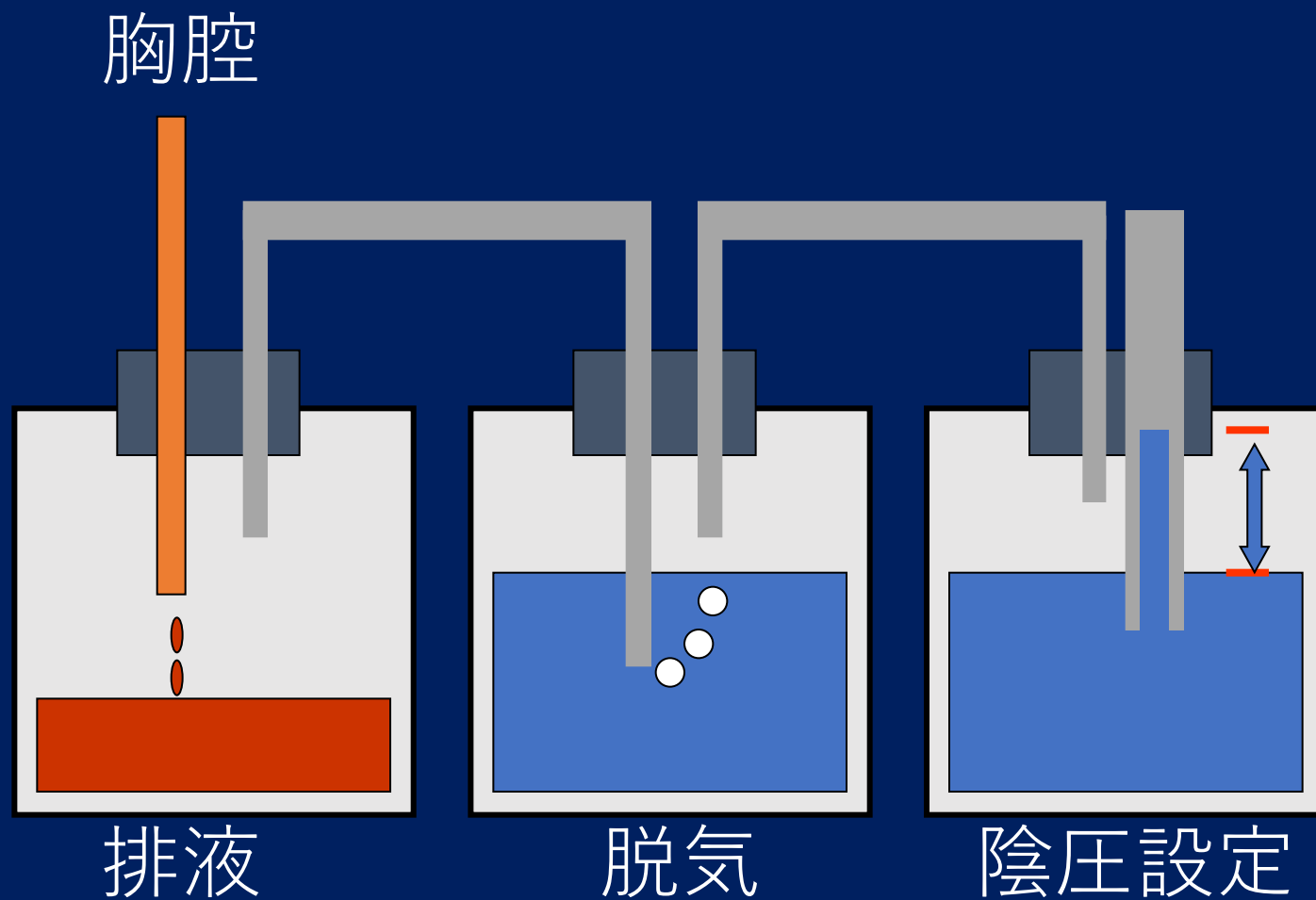
術後管理 胸腔ドレーン

肺切除後は必ず胸腔ドレーンを留置する

胸腔ドレーンの役割は

- ①胸腔内にたまった血液や空気を吸い出す（機能）
- ②出血量や肺からの空気漏れの状態を知る（情報）

術後管理 胸腔ドレーン



3 ボトルシステム

術後管理 胸腔ドレーン

術直後：出血量をチェックが必須

出血量が多い場合（100ml/hr以上の血性排液など）
は再手術になります・・・

術後1日目以降：肺瘻（肺からの空気漏れ）や乳び瘻
を中心にチェック

術後1日目から2日目に抜くことが多いです

術後管理 胸腔ドレーン

ドレーン抜去の条件

- ✓ 脱気がなく、皮下気腫の拡大がない
- ✓ レントゲン写真で肺が十分に拡張している
- ✓ 食事開始後、乳び胸水の排出がない
- ✓ （排液が200ml/日以下）

ドレーンは抜くのは簡単！
もう一度入れるのは困難！

術後管理 疼痛

- ◆硬膜外麻酔（局所麻酔薬）
- ◆麻薬の経静脈投与（硬膜外麻酔ができない場合など）
- ◆N S A I D s（内服、座薬、経静脈）
- ◆アセトアミノフェン（内服、座薬、経静脈）

早期離床させるために、疼痛管理は重要！
（痛い→動かない→喀出できない→無気肺や肺炎）

術後管理 栄養

- ✓ 基本的に，手術翌日から食事摂取可能.
- ✓ 誤嚥性肺炎に注意：術中操作による反回神経麻痺
特に左肺上葉の手術

術後合併症

- 出血（術中・術後）
- 肺癰
- 気管支断端瘻
- 乳び胸
- 肺炎、無気肺
- 間質性肺炎急性増悪
- 横隔神経麻痺
- 反回神経麻痺
- 不整脈や心不全 等

術後合併症

- 出血（術中・術後）
- 肺癰
- 気管支断端瘻
- 乳び胸
- 肺炎、無気肺
- 間質性肺炎急性増悪
- 横隔神経麻痺
- 反回神経麻痺
- 不整脈や心不全

等

再手術の原因

術直後～術後1日

- 出血：胸腔ドレーンからの出血
- 脱気：呼吸に関係なく持続的

術後2日以降

- 肺瘻の遷延（数日から1週間）
- 気管支断端瘻
- 乳糜胸
- 急性膿胸

術後合併症 気管支断端瘻

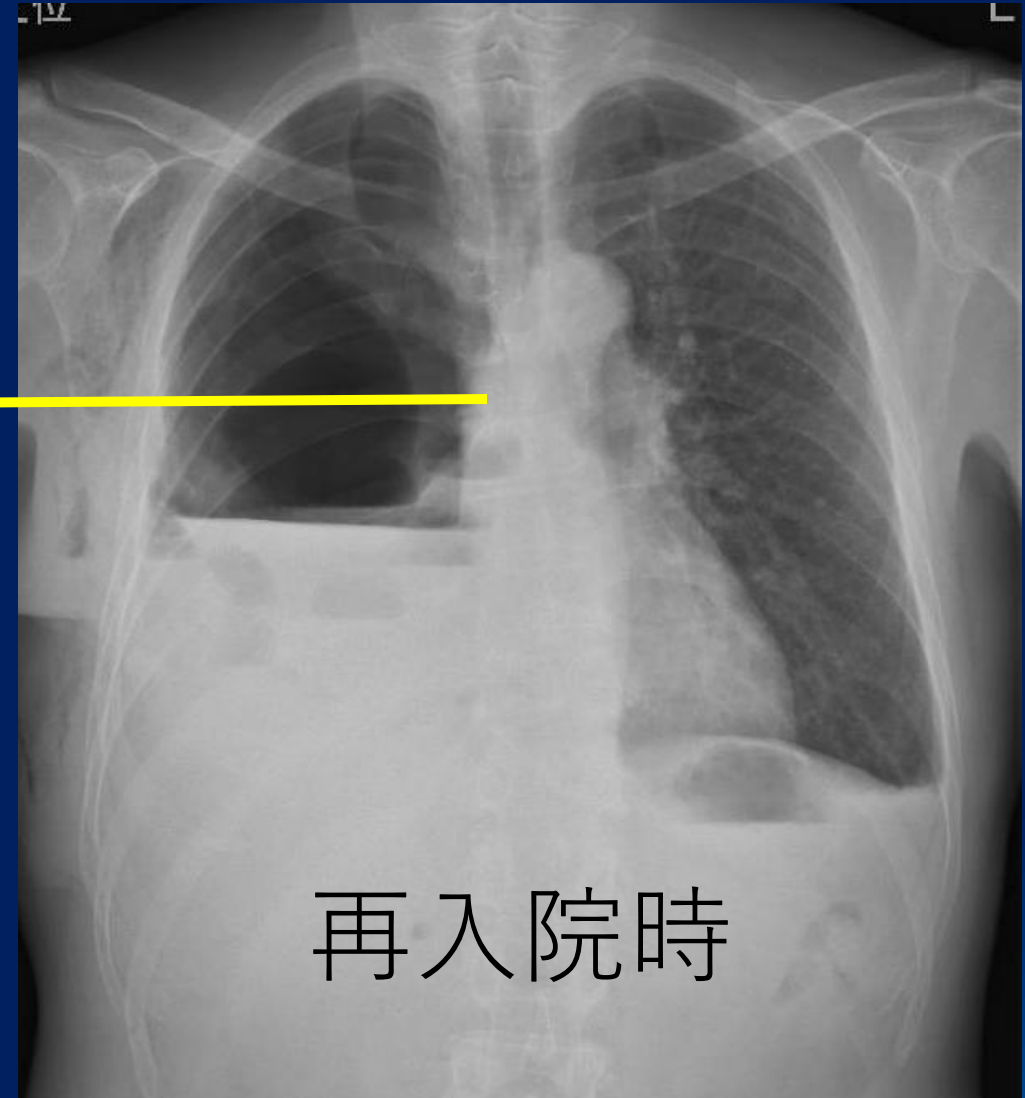
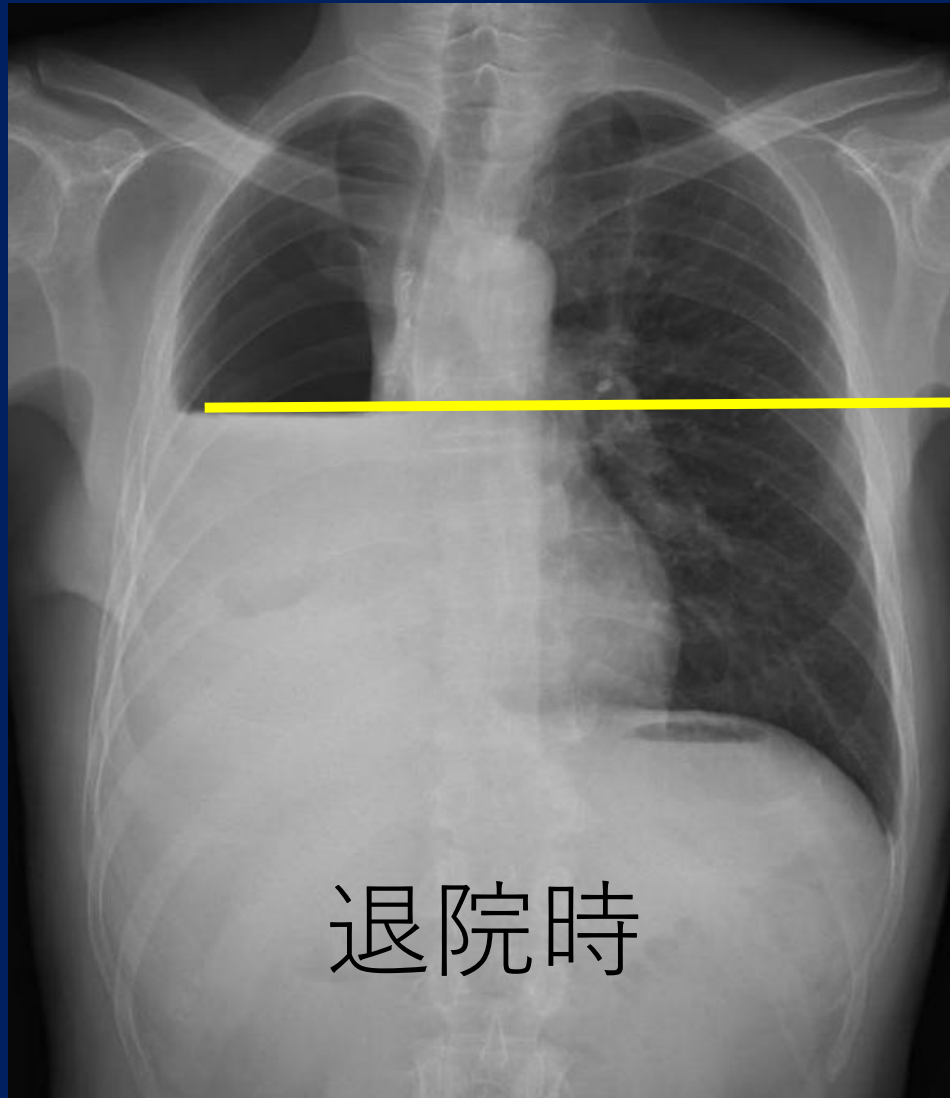
- 63歳 男性
- 右肺扁平上皮癌で右肺全摘術
- 術後10日で退院
- 退院後1週間で多量のオレンジ色の漿液性痰？喀出
- 気管支断端瘻と診断
- 開窓術を施行



術後合併症 気管支断端瘻



術後合併症 気管支断端瘻



術後合併症 気管支断端瘻

ID No. :
Name :

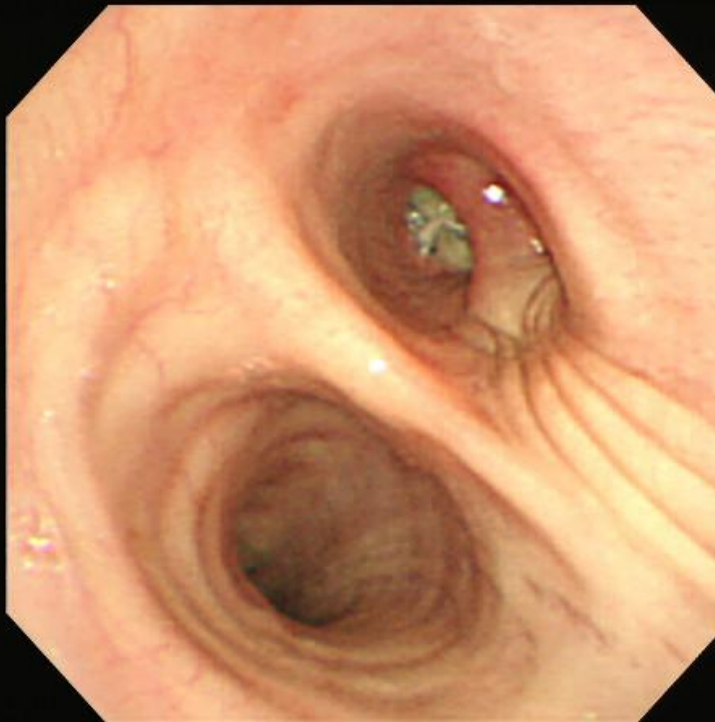
Sex : Age :
D.O.Birth :

2005/04/06
14:19:32

SCV:58

Cr: N E: A4
Ce: O

Physician :
Comment :



ID No. :
Name :

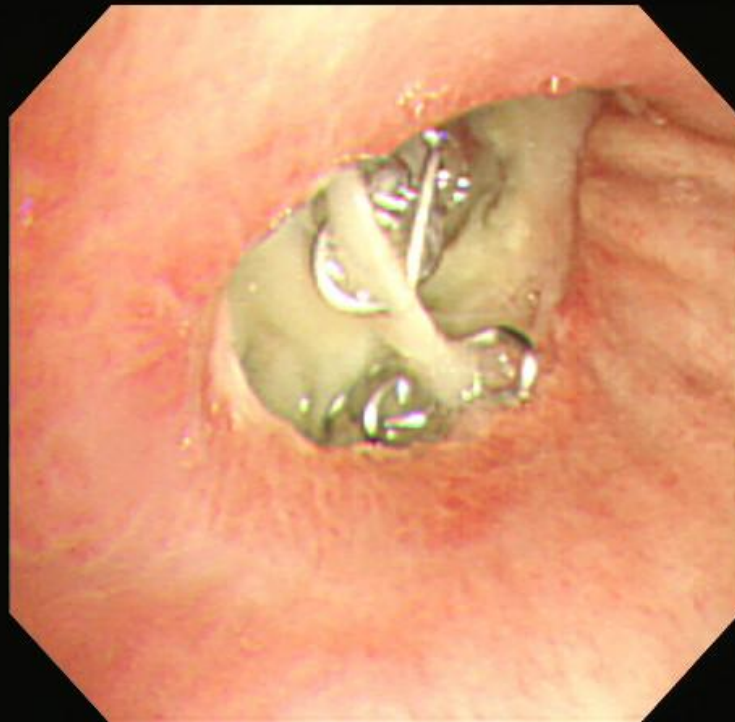
Sex : Age :
D.O.Birth :

2005/04/06
14:19:58

SCV:61

Cr: N E: A4
Ce: O

Physician :
Comment :



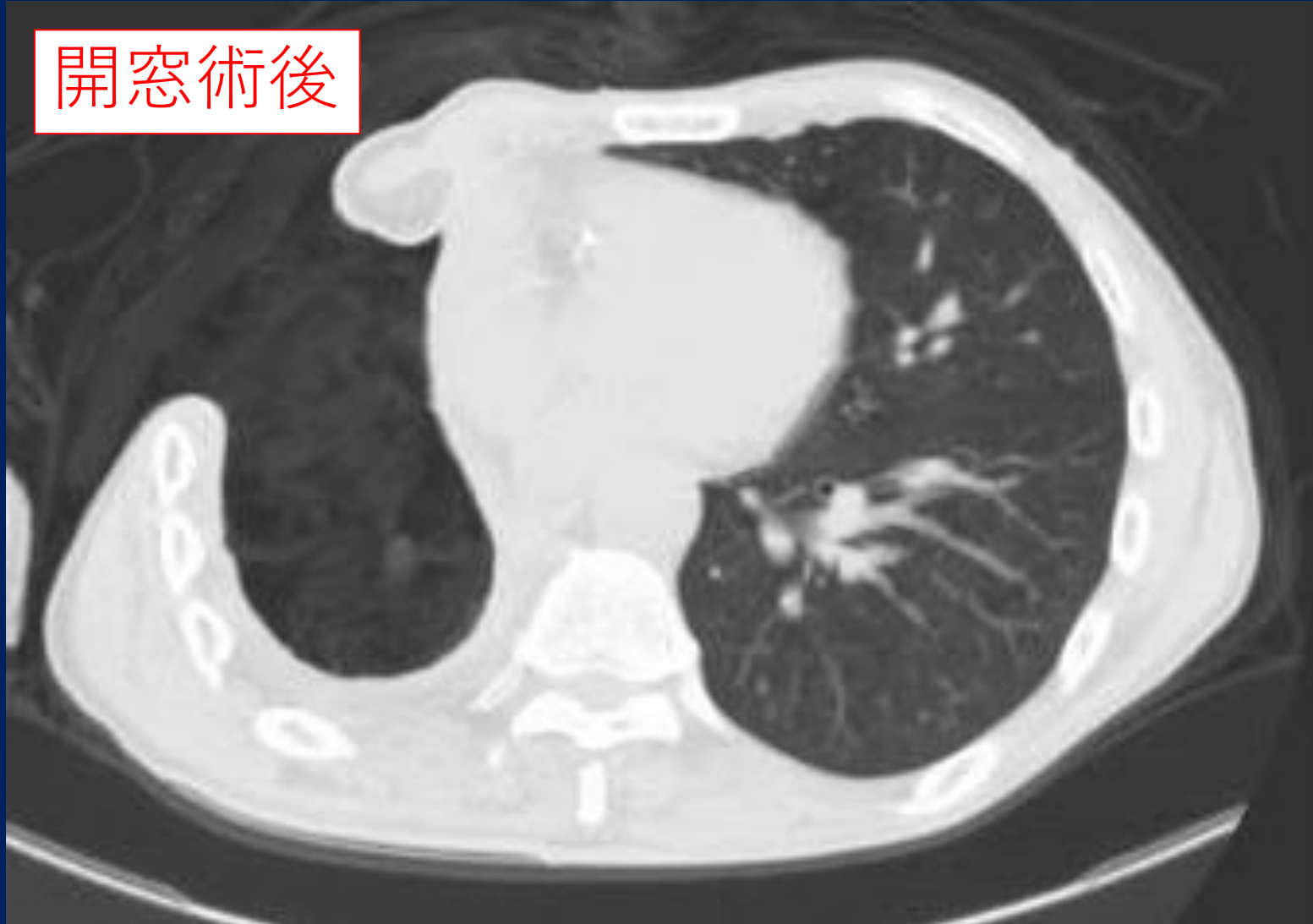
術後合併症 氣管支斷端瘻

開窓術後



術後合併症 気管支断端瘻

開窓術後



術後合併症 氣管支断端瘻



手術関連死亡率

Annual report by The Japanese Association for Thoracic Surgeryより

- ◆日本胸部外科学会が集計
- ◆2021年1-12月手術症例の集計

	Cases	30-Day mortality		Hospital mortality	VATS	Robotic surgery
		Hospital	After discharge			
2. Primary malignant pulmonary tumor	47,029	119 (0.3)	52 (0.1)	218 (0.5)	34,458	4253
Lung cancer	46,624	119 (0.3)	52 (0.1)	216 (0.5)	34,458	4253

手術関連死亡原因

Cause of death	Cases
Cardiovascular	37
Pneumonia	73
Pyothorax	2
Bronchopleural fistula	15
Respiratory failure	22
Pulmonary embolism	7
Interstitial pneumonia	109
Brain infarction or bleeding	18
Others	136
Unknown	35
Total	454

本日のまとめ（術前・術中・術後管理）

【術前】

- ✓ 手術適応決定のために，臨床病期診断と耐術能の評価が重要.
- ✓ 安全な手術治療実施のため，既往症・併存疾患への対応が必要.

【術中】

- ✓ 一般的には，分離片肺換気が行われる.
- ✓ 術中の過剰輸液は，術後の肺水腫や心不全の原因となる.
- ✓ 高濃度の酸素投与は，肺障害の原因となる.

【術後】

- ✓ 呼吸・循環・ドレーン管理が重要である.
- ✓ 術後合併症として，間質性肺炎の急性増悪や術後肺炎，気管支断端瘻などに注意する必要がある.

おつかれさまでした

BSLの実習でお会いしましょう